UNIVERSITÉ DE THIES

UFR SCIENCE ET TECKNOLOGIE
DEPARTEMENT INFORMATIQUE
LI semestre 1

Année universitaire
2017-2018

EXAMEN DUREE 2H

Exercice 1

1. Enoncer le théorème de Rolle et dire si elle peut s'appliquer à $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ sur $[-1;1]$

2. Enoncer le théorème des accroissements finis

2. 1 En appliquant le théorème des accroissements finis à la fonction ln sur l'intervalle $[n,n+1]$, montrer que :

$$\frac{1}{1+n} < \ln(n+1) - \ln(n) < \frac{1}{n}$$

2. 2 Montrer que pour tout $x > 0$

$$\frac{x}{x+1} < \ln(x+1) < x$$

3. En utilisant la régle de l'Hospital , calculer les limites :

$$a) \lim_{x \to 0} \frac{1}{x} \ln\left(\frac{e^x - 1}{x}\right) \qquad b) \lim_{x \to a} \frac{\sin(ax) - x\sin(x^2)}{a - x}$$

Exercice 2

Soit f la fonction définie sur R par $f(x) = x - e^{2x-2}$.

1. Vérifier que, pour tout réel x non nul : $f(x) = x(1 - 2e^{-2} \times (\frac{e^{2x}}{2x}))$

Déterminer la limite de f en $+\infty$.

2. On donne I l'intervalle $[0\,;\,0.5]$.

Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet dans l'intervalle I une unique solution qu'on notera α.

3. On définit dans R la suite (u_n) par : $f(x) = \begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = e^{2u_n - 2} \end{cases}$

3. a) Soit g la fonction définie sur R par $g(x) = e^{2x-2}$.

Démontrons que l'équation $f(x) = 0$ est équivalente à $g(x) = x$. En déduire $g(\alpha)$.

3. b) Démontrons que, pour tout réel x de l'intervalle I, on a :

$$|g'(x)| \leqslant \frac{2}{e}.$$

3. c) Utiliser l'inégalité des accroissements finis pour démontrer que, pour tout entier naturel n :

$$|u_{n+1} - \alpha| \leqslant \frac{2}{e}|u_n - \alpha|$$

3. d) Démontrer, par récurrence, que :

$$|u_n - \alpha| \leqslant (\frac{2}{e})^n.$$

3. e) En déduire que la suite (u_n) converge et donner sa limite.